組別：第_____組

103 學年度高級中學化學科能力競賽實驗試題

103 年 11 月 12 日（星期三）　（中投地區）

測定某一廠牌種植物油的皂化值

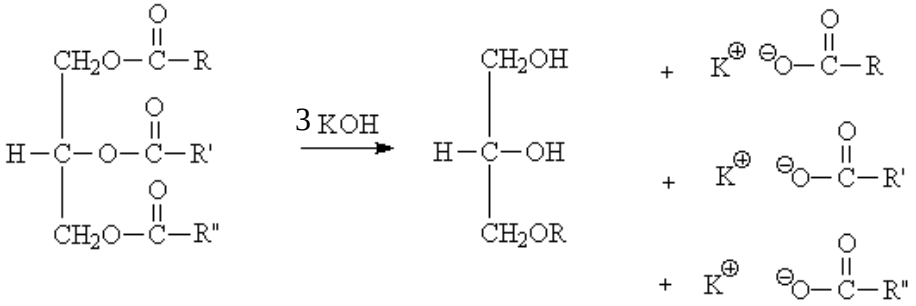
實驗競賽說明

1. 請仔細聆聽監考教授說明本次實驗的安全注意事項和物質安全資料表
2. 請仔細閱讀所有的實驗內容及熟悉填答格式，才開始進行實驗操作和作答。
3. 實驗報告均填寫在表格內，請勿撰寫在表格之外，以避免遺漏評閱。
4. 請在時間內完成實驗操作以及撰寫實驗報告，報告的撰寫應該力求具體而且詳盡。填寫實驗數據和運算過程應該注意有效數字。
5. 在還沒告知可離開實驗試場時，請勿擅自離開。
6. 本份試題和報告共 8 頁（雙面影印），每頁的右上角請寫上你的組別，實驗畢一併繳回。

一、簡介

脂肪（Fat）是室溫下呈現固態的油脂，油（oil）是室溫下呈現液態的油脂，是一種羧酸酯類，由碳、氫和氧三種元素組成。脂肪和油是很多生體中首要的能量儲存的形式，由脂肪酸構成的最簡單脂質是三酸甘油酯（triglycerides）。

皂化（Saponification）是脂肪或油的鹼性條件下水解，產生甘油和相應的脂肪酸鹽。皂化意思是“肥皂製造”。下面是脂肪或油與氫氧化鉀的皂化之反應式。

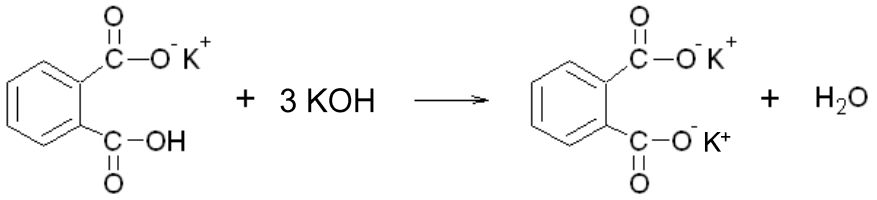


皂化值（Saponification number）是 1 g 的脂肪完全水解所需的氫氧化鉀毫克數。此值提供脂肪中脂肪酸的訊息—較長碳鏈的脂肪酸，每一克的脂肪需要較少毫克數的氫氧化鉀來水解，較長鏈脂肪酸的脂肪，具有較低皂化值。皂化值也被認為是量度油脂存在脂肪酸的平均分子量（或鏈長度）。

皂化反應是一個很慢的化學反應，為了加快反應速度，在化學反應的過程中：保持系統

的較高溫度；以物理方式不斷攪拌溶液，以增加分子碰撞的機會；加入酒精之類的有機溶劑，使混合更均勻。

本實驗所提供的氫氧化鉀並非標準物，必須用標準酸來標定其濃度。鄰苯二甲酸氫鉀（potassium hydrogen phthalate, KHP）可以當作標準酸，這是因為苯二甲酸氫鉀的純度高且其 Ka = 5.72 x 10-6（在 25℃下）不會太弱。在室溫下，鄰苯二甲酸氫鉀在水中能夠釋放一個質子與氫氧化鉀反應，其反應如下所示：



二、安全和注意

1. 在實驗室內，你必須全程戴上安全眼鏡，也應該穿實驗衣及戴手套。
2. 若對實驗的安全問題有任何質疑，請勿猶豫，立刻問監試人員。
3. 若不慎接觸藥品，則可用大量水沖洗，必要時請報告監考人員。
4. 本次實驗需用到熱水，取用時必須特別留意。
5. 每位參賽者的器材和藥品放在一個塑膠盆內，不可額外要求或自行從實驗室的其他地方取得。
6. 請注意各藥品的取用量。若超過取用量，請告知評審教授。各藥品附有個別的滴管或藥匙，不可混用而污染其他藥品。
7. 電子天平的【Tare】或【T】鍵為扣除毛重鍵或歸零鍵。稱重待測物時，輕輕地放在秤台上並關上玻璃門，在【g】出現後即可讀取重量。

三、有用的資訊

1. 原子量：C = 12.01 g/mol；H = 1.01 g/mol；O = 16.00 g/mol。
2. 莫耳質量：苯二甲酸氫鉀（potassium hydrogen phthalate, $C_8H_5KO_4$）= 204.22 g/mol；氫氧化鉀（potassium hydroxide, KOH）= 56.11 g/mol。
3. 其他藥品的莫耳質量和純度，若需要，請自行抄寫標籤上的資料。

四、藥品和器材

(一) 各組器材和藥品【放置在各組實驗桌上的塑膠盆內，下面數量為各組的需求量】

1. 待測樣品：某一廠牌種植物油（放置在電子天平附近）
2. 一般器材：燒杯（100 mL 2 個、250 mL 1 個和 500 mL 1 個）4 個；錐形瓶（125 mL，附矽橡皮塞）2 個；PE 滴管（3 mL）5 支；玻璃試管（約 15 mL）3 支，坩鍋夾 1 支。
3. 量度工具：量筒（25 mL 和 50 mL 各 1 個）2 個；定量瓶（配藥瓶，volumetric flask，100.00 mL 和 250.00 mL 各 1 支）2 支；刻度移液管（graduated pipette，10.00 mL）1 支；安全吸球 1

個；溫度計（100℃）1 支。

4. 過濾裝置：玻棒（長約 13-15 cm）1 支；濾紙（10 cm）3 張；漏斗（60 mm）1 支，迴紋針 2 支。
5. 滴定裝置：滴定管（酸式和鹼式各 1 支，或鐵夫龍栓塞）2 支；滴定管架及滴定管夾 1 組；錐形瓶（250 mL）3 個（其中一個附矽橡皮塞）；洗瓶（內裝半滿的蒸餾水）1 瓶。
6. 清潔工具：錐形瓶刷 1 支；滴定管刷 1 支；抹布 1 塊；衛生紙 10 張；洗潔精少許（請拿小燒杯到公共區域取用）。
7. 安全工具；安全眼鏡 1 副；乳膠手套 1 雙；實驗衣 1 件（自備）。
8. 其他工具：標籤紙 20 小張（約 0.6 cm × 1.7 cm）；計算機 1 台（自備）。

(二) 共用藥品和器材【放置在各實驗室的示範桌上、公共區域或抽風櫃內，每間實驗室的需求用量】

1. 稱量工具：電子天平 2 台（可以精稱到 0.001 g 或 0.0001 g）；稱量紙 200 張。
2. 固體藥品（每瓶 500 g）：鄰苯二甲酸氫鉀（potassium biphthalate）1 瓶；氫氧化鈉（sodium hydroxide）1 瓶；氫氧化鉀（potassium hydroxide）1 瓶；碳酸氫鈉（sodium bicarbonate）1 瓶；十結晶水碳酸鈉（sodium carbonate, decahydrate）1 瓶；二結晶水檸檬酸鈉（sodium citrate dihydrate）1 瓶；五結晶水硫代硫酸鈉（sodium thiosulfate pentahydrate）1 瓶；碘化鉀（Potassium iodide）1 瓶。
   【每瓶 500 g，每一固體藥品旁放置 1 個燒杯（內含 1 支塑膠藥匙和 1 支微量藥匙），請勿混用而污染藥品。以上固體藥品分散放在公共區域內。】
3. 液體藥品（每瓶 500 mL）：異丙醇（Isopropyl alcohol）2.0 L；藥用酒精（95% ethanol） 2.0 L；藥用酒精（95% ethanol）1 瓶；濃氨水（conc. ammonia water）1 瓶；濃鹽酸（conc. hydrochloric acid）；濃雙氧水（35% hydrogen peroxide）1 瓶。
   【每瓶 500 mL，在各種液體藥品旁放置 1 個小錐形瓶（內含 2 支塑膠滴管）和 1 支 25 mL 的量筒，請勿混用而污染藥品。這些液體藥品分散放在抽風櫃內。】
4. 配製溶液（每瓶 500 mL）：1 M 氫氧化納（Sodium hydroxide solution，大約濃度而非標準溶液） 1 瓶；1 M 鹽酸（diluted hydrochloric acid，非標準溶液）1 瓶。
   【每瓶 500 mL，在各種配製溶液旁，放置 1 個小錐形瓶（內含 2 支塑膠滴管）和 1 支 25 mL 的量筒，請勿混用而污染藥品。這些配製溶液分散放在抽風櫃內。每一種溶液每人先取用 50 mL，若需更多用量，請告知評審教授。】
5. 指示劑（每瓶 200 mL）：甲基橙（Methyl orange）；甲基紅（methyl red）；溴百里酚藍（bromothymol blue）；百里酚酞（thymolphthalein）；酚酞指示劑（phenolphthalein,）；澱粉溶液（starch solution）。（除了澱粉溶液為 1%之外，其餘的濃度為 0.1%）
   【各指示劑旁放置 1 個燒杯，內含 1 支滴管，請勿混用而污染藥品。】
6. 加熱裝置（含 1000 mL 的大燒杯）：每台電熱板可加熱約 1000 mL 的熱水，每間實驗室 6 台；金屬杓（取熱水用）6 支。
7. 其他：衛生紙 2 包；影印紙 1 包（A4）；洗潔精 1 瓶；蒸餾水 1 桶（20 L）；保鮮膜 1 盒。
8. 廢棄物回收桶 3 桶。

五、廢棄物處理

1. 滴定完畢的混合液：倒入「使用過的乙醇和異丙醇」的廢棄桶中。
2. 未使用的 0.5 M 氫氧化鈉酒精溶液：倒入「0.5 M 氫氧化鈉酒精溶液」的回收桶中。
3. 未使用的 0.2 M 鄰苯二甲酸氫鉀：集中於標示「0.2 M 鄰苯二甲酸氫鉀」的回收桶中。

六、實驗步驟

A. 標定氫氧化鉀酒精溶液

1. 配製約 0.5 M 氫氧化鉀酒精溶液：稱取合適重量的固體氫氧化鉀，使用合適的容器，以 95%乙醇當作溶劑，配製 100 mL 的 0.5 M 氫氧化鉀酒精溶液。

> **問題 1：**(1)你稱取多少重量的固體氫氧化鉀？(2)配製後，你如何防止氫氧化鉀與二氧化碳作用以及酒精的揮發？(3)為什麼用 95%乙醇來配製氫氧化鉀溶液？ [6 points]
>
> **答：**(1) 0.5 M × 100 mL = *x* mg / 56.11 mg, *x* = 2806 mg =2.806 g。約 2.8 g。
>
> (2) 用矽橡皮塞（或保鮮膜）蓋住燒杯或錐形瓶。
>
> (3) 因為油脂不溶於水，油脂對酒精的溶解度高。

2. 清洗滴定管：在滴定之前，滴定管必須清洗乾淨。

> **問題 2：**你如何清洗和潤洗滴定管，請詳細寫出清洗過程。[6 points]
>
> **答：**滴定管的清洗和潤洗步驟如下：
>
> (1) 用滴定管刷沾肥皂水或清潔劑水，插入滴定管中來回刷洗。
>
> (2) 用自來水沖掉掉肥皂水或清潔劑水，直到滴定管沒有泡沫。
>
> (3) 用蒸餾水潤洗滴定管兩次。
>
> (4) 用 0.5 M 氫氧化鉀酒精溶液潤洗滴定管兩次。
>
> (5) 用 0.1 M 氫氧化鉀酒精溶液填充滴定管。

3. 精確地稱重鄰苯二甲酸氫鉀在 1.0-1.2 g 之間，紀錄其重量於表一中，定量地轉移到一個錐形瓶中，加入約 20 mL 的蒸餾水，搖晃錐形瓶，以加速其溶解，然後滴入 2-3 滴酚酞指示劑。

> **問題 3：**(1)為什麼鄰苯二甲酸氫鉀可以當作標準酸？(2)為什麼氫氧化鉀酒精溶液的濃度必須被標定？[4 points]
>
> **答：**(1) 鄰苯二甲酸氫鉀不與二氧化碳和水汽作用，純度高，可當作標準物。
>
> (2) 氫氧化鉀會吸收空氣中的二氧化碳而形成碳酸鈉，也會潮解，以致不純。

4. 取一支清潔的鹼式（或鐵夫龍）滴定管，用 0.5 M 氫氧化鉀酒精溶液填充之，排除滴定管尖端的空氣，讀取起始刻度並且紀錄在表一。

5. 使用氫氧化鉀酒精溶液，慢慢地滴定直到呈現淡粉紅色為止，並且持續 15 秒，讀取最後的刻度並紀錄在表一。

6. 重覆滴定步驟至少二次。計算氫氧化鉀酒精溶液的真正濃度，並紀錄在表一。

B. 找出合適的實驗條件

1. 找出對油脂的合適溶劑

(1) 取三支試管，分別放入 5.0 mL 的異丙醇、2.5 mL 的異丙醇和 2.5 mL 的 95%乙醇、以及 5.0 mL 的 95%乙醇。

(2) 然後分別滴入相同滴數的油脂，並搖晃試管。

(3) 觀察油脂對這些溶劑或溶劑對（混合兩種互溶的溶劑）的溶解情形。

(4) 找出對油脂的溶解度最大的溶劑或溶劑對。

問題 4：(1)你如何判定油脂的溶解與否？(2)你如何找出對油脂的溶解度最大的溶劑或溶劑對？[4 points]

答：(1) 滴加油脂並搖盪後，澄清表示溶解，混濁表示不溶解。

(2) 滴加油脂最多滴數而不溶解者。

2. 找出氫氧化鉀酒精溶液為過量試劑時的體積

(1) 稱重 1.0 g（精確到 0.001 g）的待測油脂，放入一個錐形瓶中。

(2) 加入 25.0 mL 你找出的最佳溶劑或溶劑對，然後加入 10.00 mL 的氫氧化鉀酒精溶液，並用矽橡皮塞輕輕地塞住瓶口。

(3) 取一個 500 mL 的燒杯，裝約 1/3 滿的熱水（熱水越熱越好）。

(4) 放置錐形瓶在熱水浴中加熱並搖盪，促使反應快速進行，時間約 10 分鐘。

(5) 取出錐形瓶，放置在實驗桌，滴入 2-3 滴酚酞指示劑。

(i) 若滴入酚酞指示劑後溶液的顏色不變色或呈現粉紅色，或呈現紅色且滴加 0.2 M 鄰苯二甲酸氫鉀的體積少於 10 mL 就變為無色，則重複步驟(2)-(4)。若遇到相同的情況，重複之，直到確保氫氧化鉀為過量試劑（見下面描述）。

(ii) 若呈現紅色且滴加 0.2 M 鄰苯二甲酸氫鉀的體積多於 10 mL 才變為無色，則確保氫氧化鉀為過量試劑。

(6) 紀錄總共加入氫氧化鉀酒精溶液的體積（設為 V_{KOH}），亦即氫氧化鉀為過量試劑時加入酒精溶液的體積。

C. 測定待測油脂的皂化值

1. 配製 0.200 M 鄰苯二甲酸氫鉀水溶液

(1) 稱重 10.2 g（精確到 0.0001 g 或 0.001 g）的鄰苯二甲酸氫鉀，紀錄其重量。
(2) 定量地轉移到一個 250.00 定量瓶中，以蒸餾水當作溶劑。
(3) 計算鄰苯二甲酸氫鉀溶液的真正濃度，紀錄其濃度於後面報告中。

問題 5：詳細地寫出配製鄰苯二甲酸氫鉀水溶液的過程。[6 points]
答：(1) 已稱重的鄰苯二甲酸氫鉀定量地轉移到一個 250.00 定量瓶中。
(2) 加入約 100 mL 的蒸餾水到定量瓶中。
(3) 蓋緊瓶塞，搖盪並翻轉此定量瓶，直到固體完全溶解。
(4) 再加蒸餾水接近定量瓶的刻度線。
(5) 用滴管或洗瓶加蒸餾水到刻度線。
(6) 搖盪並翻轉此定量瓶，促使溶液混合均勻。

2. 進行油脂皂化後的逆滴定

(1) 根據你在上述的測試而找到的合適溶劑或溶劑對、以及找出氫氧化鉀酒精溶液為過量試劑時的體積，進行待測油脂的皂化值測定。

(2) 精確地稱重取 1.0 g(精確到 0.0001 g 或 0.001 g)的待測油脂，放入一個錐形瓶中，再加入 25.0 mL 你找到的最佳溶劑或溶劑對，然後加入合適體積的氫氧化鉀酒精溶液。

(3) 放置錐形瓶在熱水浴（熱水越熱越好）中加熱，並且搖盪錐形瓶，加熱時間約 20 分鐘。

(4) 取出錐形瓶，放置在實驗桌，滴入 2-3 酚酞指示劑。

(5) 使用鄰苯二甲酸氫鉀溶液進行逆滴定，直到溶液的粉紅色消失為止，並且持續 15 秒，讀取起始刻度和最後刻度並且紀錄在表二中。

(6) 重覆上述步驟 2.-5. 兩次。

(7) 計算待測油脂的皂化值。

組別：第_____組

103 學年度高級中學化學科能力競賽實驗報告紙

103 年 11 月 12 日（星期三）　（中投地區）

測定某一廠牌種植物油的皂化值

A. 標定氫氧化鉀酒精溶液

表一：標定氫氧化鉀酒精溶液的數據 [8 points]

項目	試驗一	試驗二	試驗三
鄰苯二甲酸氫鉀			
重量（w）/ g	1.0036	1.0006	1.0082
毫莫耳（mm_a）/ mmol	4.9143	4.8996	4.9368
氫氧化鉀酒精溶液			
起始刻度（V_i）/ mL	0.00	10.35	20.72
最後刻度（V_f）/ mL	10.35	20.72	31.05
使用體積（V）/ mL	10.35	10.37	10.33
標定濃度（$M_s = mm_a / V$）/ M	0.4748	0.4725	0.4779
濃度的平均值（M）/ M		0.4751	
實驗精確度			
各次試驗的偏差 / M	0.0003	0.0026	0.0028
平均偏差 / M		0.0019	
相對平均偏差 / %		2.0	

問題 7：以「試驗一」為例，計算你標定氫氧化鉀酒精溶液的濃度（鄰苯二甲酸氫鉀的純度視為 100%）。[2 points]

答：鄰苯二甲酸氫鉀的毫莫耳數：

1.0036 g × (1000 mg/g) / (204.22 mg/mmol) = 4.9143 mmol

氫氧化鉀酒精溶液標定濃度：

4.9143 mmol / 10.35 mL = 0.4748 M

B. 找出合適的實驗條件

1. 找出對油脂的溶解度最大的溶劑或溶劑對為___異丙醇___。[8 points]
2. 總共加入氫氧化鉀的酒精溶液（過量試劑）的體積為___20.00 mL___。[8 points]

組別：第_____組

C. 測定待測油脂的皂化值

1. 使用的鄰苯二甲酸氫鉀（KHP）的重量：10.2271 g。
2. 配製鄰苯二甲酸氫鉀溶液的體積：250.00 mL。
3. 鄰苯二甲酸氫鉀的濃度：0.2003 M。[2 points]

表二：測定待測油脂皂化值的數據 [10 points]

項目	試驗一	試驗二	試驗三
被皂化的植物油樣品（Sample）			
重量（w_{Sample}）/ g	1.031	0.9875	0.9943
加入氫氧化鉀酒精溶液			
體積（V_{KOH+5}）/mL	20.00	20.00	20.00
濃度（M_{KOH}）/ M	0.4751	0.4751	0.4751
毫莫耳數（mm_{KOH}）/ mmol	9.502	9.502	9.502
使用鄰苯二甲酸氫鉀溶液			
標準濃度（M_{KHP}）/ M	0.2003	0.2003	0.2003
起始體積（V_i）/mL	0.00	0.00	0.00
最後體積（V_f）/mL	23.36	22.67	22.48
滴定體積（V_{KHP}）/mL	23.36	22.67	22.48
毫莫耳數（mm_{KHP}）/ mmol	4.679	4.540	4.503
計算皂化值			
用於皂化的氫氧化鉀毫莫耳數 / mmol	4.823	4.962	4.999
用於皂化的氫氧化鉀重量 / mg	270.6	278.4	280.5
皂化值（SV）/ mg KOH / g oil	262.5	281.9	281.6
皂化平均值（SV）/ mg KOH / g oil		275.3	
實驗精確度（以「單質子酸」為例）			
各次試驗的偏差 / g/mol	23.4	6.6	6.3
平均偏差 / g/mol		12.1	
相對平均偏差 / %		4.4	

問題 8：以「試驗一」為例，計算此油脂的皂化值。[4 points]

答：加入氫氧化鉀的毫莫耳數：

0.4751 mmol/mL × 20.00 mL = 9.502 mmol

使用鄰苯二甲酸氫鉀的莫耳質量：

0.2003 mmol/mL ×23.36 mL = 4.679 mmol

用於皂化的氫氧化鉀重量：

(9.502 mmol - 4.679 mmol) x 56.11 mg/mol = 270.6 mg

皂化值（SV）：

270.6 mg KOH / 1.031 g oil = 262.5 mg KOH / g oil

D. 實驗結果（請抄自表二內的結果）[32 points]

某一廠牌種植物油的皂化值（平均值）：__275.3__ mg KOH/g oil。